Lema de Borel-Cantelli y su conexión con Procesos Estocásticos

Materia: Procesos Estocásticos

Emiliano Ruiz Sánchez

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción: El Mono Infinito

Imaginemos a un mono golpeando teclas al azar en una máquina de escribir durante un tiempo infinito.

¿Podría escribir el Hamlet de Shakespeare?

Respuesta matemática

Sí, con probabilidad 1 — y no solo una vez, sino **infinitas veces**.

Sea q el número de teclas y k el número de caracteres de *Hamlet*. Dividimos la cadena en bloques de longitud k. Sea E_n el evento de que el n-ésimo bloque sea *Hamlet*:

$$P(E_n) = \frac{1}{q^k} > 0, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} P(E_n) = \infty, \qquad E_n \text{ independientes.}$$

Por el **Segundo Lema de Borel-Cantelli**: $P(E_n \text{ i.o.}) = 1$.

Esta es exactamente la pregunta que responde el lema.

Contexto Histórico

- **Émile Borel** (1871–1956): publica el primer resultado en 1909 en el estudio de *probabilidades numerables*.
- **Francesco Paolo Cantelli** (1875–1966): extiende y precisa el resultado en 1917.
- Borel introduce la metáfora de los monos en su artículo de 1913 *"Mécanique Statistique et Irréversibilité"*.
- **Arthur Eddington** retoma la imagen en 1928 para ilustrar escalas de tiempo en mecánica estadística.

Nota histórica

La independencia fue cuestionada por Felix Bernstein (1911), quien señaló que la aplicación de Borel a las fracciones continuadas usaba ensayos dependientes. Borel respondió en 1912 extendiendo el resultado al caso dependiente.

Motivación y Definiciones

Marco de trabajo. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y $\{A_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{F}$ una sucesión de eventos.

Límite Superior (Infinitas veces)

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{A_n \text{ i.o.}\}$$

El evento de que A_n ocurra **infinitamente seguido** (*infinitely often*).

Límite Inferior (Casi siempre)

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

El evento de que A_n ocurra para todos los índices salvo un número finito.

El Lema de Borel-Cantelli se centra en el límite superior:

¿Cuándo $P(A_n \text{ i.o.}) = 0$ y cuándo $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$?

Primer Lema de Borel-Cantelli

Lema 1

Si $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, entonces $P(A_n \text{ i.o.}) = 0$.

Idea de la demostración (en pizarrón):

1. Usar continuidad de la medida en la intersección decreciente.
2. Aplicar subaditividad: $P(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$.
3. La cola de una serie convergente tiende a 0.

Observación clave

No se requiere ninguna hipótesis adicional sobre los A_n.
Solo basta que la serie converja.

Segundo Lema de Borel-Cantelli

Lema 2

Si $\{A_n\}$ son **independientes** y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, entonces $P(A_n \text{ i.o.}) = 1$.

Idea de la demostración (en pizarrón):

1. Trabajar con el complemento: basta ver que $P(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k^c) = 0$.
2. Por independencia: $P\left(\bigcap_{k=n}^{N} A_k^c\right) = \prod_{k=n}^{N}(1 - P(A_k))$.
3. Usar $1 - x \leq e^{-x}$: $\displaystyle\prod_{k=n}^{N}(1 - P(A_k)) \leq \exp\left(-\sum_{k=n}^{N} P(A_k)\right) \to 0$.

La independencia es necesaria

Contraejemplo: $A_n = A$ para todo n, con $P(A) = \frac{1}{2}$.
Entonces $\sum P(A_n) = \infty$ pero $P(A_n \text{ i.o.}) = \frac{1}{2} \neq 1$.

Conexión con Cadenas de Markov

Sea $\{X_n\}_{n\geq 0}$ una cadena de Markov con espacio de estados S.

Clasificación de estados. Para $i \in S$, sea $f_i = P_i(\exists\, n \geq 1 : X_n = i)$.

$$i \text{ es } \begin{cases} \textbf{recurrente} & \text{si } f_i = 1 \\ \textbf{transitorio} & \text{si } f_i < 1 \end{cases}$$

¿Dónde entra Borel-Cantelli? Consideremos $A_n = \{X_n = i\}$.

Caso transitorio: $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} P_i(X_n = i) < \infty \;\Rightarrow\;$ por el **Lema 1**:

$$P_i(X_n = i \text{ i.o.}) = 0$$

Nota: Los A_n **no son independientes**, por lo que el Lema 2 no aplica directamente. La recurrencia requiere un argumento de renovación.

Criterio Analítico de Recurrencia

Teorema

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_i(X_n = i) \begin{cases} < \infty & \Longrightarrow \quad i \text{ es transitorio} \\ = \infty & \Longrightarrow \quad i \text{ es recurrente} \end{cases}$$

El Lema de Borel-Cantelli nos da gratuitamente la implicación izquierda.

Resumen

Lema 1	$\sum P(A_n) < \infty \;\Rightarrow\; P(A_n \text{ i.o.}) = 0$	(siempre)
Lema 2	$\sum P(A_n) = \infty \;\Rightarrow\; P(A_n \text{ i.o.}) = 1$	(con independencia)

Aplicaciones

- **Mono infinito.** El Lema 2 garantiza que cualquier texto finito aparece infinitas veces casi seguramente.
- **Ley Fuerte de los Grandes Números.** El Lema 1 es herramienta estándar en su demostración vía desigualdades de concentración.
- **Moneda con probabilidad decreciente.** Si $P(H_n) = 1/n$ y los lanzamientos son independientes, como $\sum 1/n = \infty$, el Lema 2 garantiza $P(H_n \text{ i.o.}) = 1$.
- **Martingalas.** Aparece en la prueba de que caminatas aleatorias escapan de compactos casi seguramente.
- **Ley cero-uno.** Para eventos independientes, $P(A_n \text{ i.o.}) \in \{0, 1\}$ siempre. Es un caso particular de la Ley Cero-Uno de Kolmogorov.
- **Cadenas de Markov.** El Lema 1 identifica estados transitorios mediante el criterio analítico de recurrencia.

Conclusión

El Lema de Borel-Cantelli responde una pregunta aparentemente simple con una condición completamente analítica: basta estudiar la **convergencia de una serie**.

Lo notable es que esta herramienta, nacida en teoría de la medida, aparece naturalmente en procesos estocásticos para **clasificar el comportamiento a largo plazo** de una cadena de Markov, sin necesidad de simular ni de calcular probabilidades de retorno directamente.

En dos líneas

$$\sum P(A_n) < \infty \implies P(A_n \text{ i.o.}) = 0$$

$$\sum P(A_n) = \infty \xrightarrow{+\text{ independencia}} P(A_n \text{ i.o.}) = 1$$

La primera es siempre gratis. La segunda cuesta independencia.
En cadenas de Markov, la primera nos alcanza para identificar estados transitorios.

Referencias

- Wikipedia. *Borel–Cantelli lemma*. https://en.wikipedia.org/wiki/Borel-Cantelli_lemma
- Gutiérrez Andrade, M. A. (1983). *Análisis del trabajo de Émile Borel sobre sucesiones infinitas de ensayos Bernoulli*. Tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias, UNAM.
- Uribe Bravo, G. *Procesos Estocásticos II — Notas del curso*. Instituto de Matemáticas, UNAM. https://www.matem.unam.mx/~geronimo/
- Rincón, L. (2007). *Curso intermedio de Probabilidad*. Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM.
- Fernández, R. *Notas sobre el Lema de Borel-Cantelli*. Universidad de Buenos Aires.
- 3Blue1Brown. *The Borel-Cantelli Lemma* [video]. https://youtu.be/3dqVenOIOgQ